> © 2026 Oğuz Kağan Ayar. Bu metin Creative Commons BY-NC-ND 4.0 lisansı altındadır. Kaynak göstererek paylaşılabilir, ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz. Yeniden yayın için izin gereklidir.

Bu Markdown Dosyası RC Autogyro'lar üzerine Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Oğuz Kağan Ayar tarafından hazırlanmıştır.

RC Autogyro Aerodinamik Analizi ve Üretimi

Önsöz

Bu çalışma, Türkiye'de üzerine Türkçe kaynak bulmanın oldukça zor olduğu RC Autogyro'lar hakkında teknik bir temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Havacılık araştırmalarım sırasında karşıma çıkan autogyro'lar, serbest dönen rotor yapıları ve farklı uçuş karakteristikleriyle ilgimi çekti. 2025 Teknofest sürecinde edindiğim İHA üretim tecrübesi ve UHAL İHA Takımından Kerem Özer'in yardımı, bu alanda bir çalışma yapma konusunda beni cesaretlendirdi. Ancak araştırmaya başladığımda, internetteki kaynakların hem kısıtlı olduğunu hem de sabit kanatlı araçlar için kullandığımız analiz yöntemlerinin (XFLR5 gibi) bu araçlarda yetersiz kaldığını fark ettim.

Bu metin, iki haftalık yoğun bir araştırma ve analiz süreci sonunda edindiğim deneyimleri paylaşmak için yazılmıştır. Anlatımı netleştirmek adına teknik jargon kullanmaktan çekinmedim; bu yüzden okuyucunun temel aerodinamik prensiplere aşina olduğunu varsayıyorum. Türkiye'de bu hobiyle ilgilenenler için faydalı bir başlangıç noktası olmasını dilerim.

- Oğuz Kağan Ayar

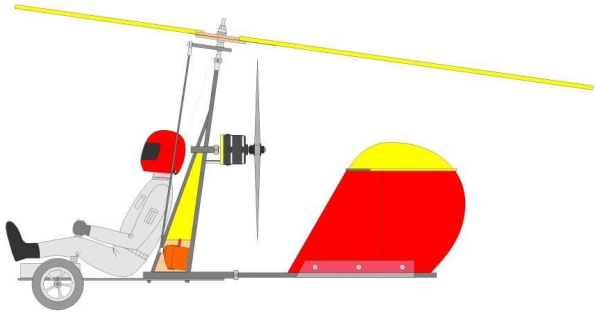
Bölüm 1: Basitçe Autogyro Aerodinamisi

1.1 Autogyro Nedir?

Autogyro (yaygın adıyla gyrocopter ya da gyroplane), bir tür rotorcraft (döner kanatli hava aracı) olup, uçuş sırasında kaldırma kuvvetini sağlamak için serbestçe dönen bir rotor kullanır. Rotor, motor tarafından doğrudan döndürülmez; bunun yerine hava aracının yere göre hareketiyle hızlanması ile rotor pallerine çarpan hava ile döner. Gerçek boyut Autogyro'lar genelde yer tasarufu açısından Pusher (ittirici) motor kullanır **- bkz. (Şekil 1.1)-** ancak Puller (çekici) motor kullanımında da sakınca yoktur, kısa kalkış ve iniş yetenekleri, düşük hızlarda iyi manevra kabiliyeti, kullanım ve üretim kolaylığı gibi avantajları vardır.

Autogyro 1920'li yıllarda İspanyol mühendis, Juan de la Cierva Tarafından Stall'a girmeyecek bir araç üretmek amacıyla icat edilmiştir. Helikopterlerin üretilmesinden önce askeri, ulaşım ve posta teslimatı sebepleriyle kullanılmıştır.

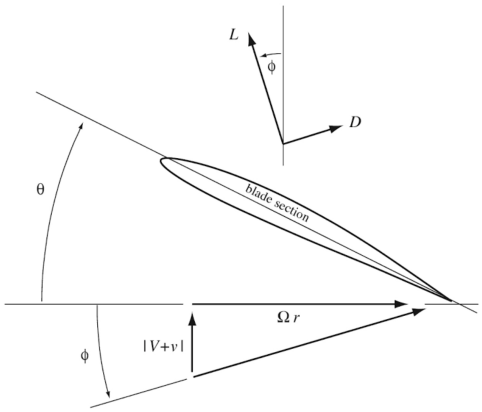
Ülkemizde Autogyro'lar çok yaygın değildir ve genellikle hobi amaçlı olarak kullanılırlar. RC (Radio Controlled) Autogyro'lar, uzaktan kumanda ile kontrol edilen küçük ölçekli modellerdir ve eğlence amaçlı olarak kullanılırlar. Ancak RC Autogyro'lar, gerçek boyutlu autogyro'ların aerodinamik performansını taklit edemeyebilir.



Şekil 1.1 Pusher motoru olan bir autogyro

1.2 Otorotasyon

Otorotasyon Autogyrolara ismini veren olgudur. Otorotasyon, rotorun serbestçe döndüğü ve hava akımının rotor pallerine çarparak kaldırma kuvveti ürettiği bir uçuş durumudur. Otorotasyon sırasında, rotorun dönüş hızı, hava aracının yere göre hareketiyle belirlenir. Otorotasyon autogyro'lara önemli bir avantaj sağlar, çünkü motor arızası durumunda bile hava aracının kontrollü bir şekilde iniş yapmasına olanak tanır (Bazı helikopterler de motor arızası durumunda 15 derece pitch back durumunda otorotasyon sağlayarak güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirebilir). Otorotasyon gibi bir olgu sayesinde sabit kanatlı uçaklarda düşük airspeed sonucu oluşan stall durumu Autogyro'larda genellike yoktur.



Şekil 1.2 Bir palin kaldırma kuvveti şeması

Otorotasyonun başlaması ve devam etmesi için genellikle hali hazırda rotorun belli bir eşik değeri karşılayacak şekilde dönüyor olması gerekir. Modern Autogyrolar bu sorunu kalkış öncesinde rotoru kısa süreliğine 200 rpm eşiğine getiren Prerotation Drive System veya kısaca prerotator ile gerçekleştirir. Prerotator ana motora bağlanarak gücün bir kısmını rotora aktarır.

Otorotasyon düşük hızlarda pitch ekseninde yüksek rotor tilti ile veya siklik rotor sistemlerde Yüksek hücum açısı ile sağlanırken. Seyir Hızında rotorun oryantasyonu nominal pozisyonunda (Değişmekle birlikte yaklaşık 10 derece pitch ekseninde tilt) sağlanır. Siklik rotor sistemlerde ise seyir hızında hücum açısı gene nominal (Reynolds sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte -1 derece kadar) bir açıda sağlanır. Bu sebepten ötürü Sabit Kanatlı Uçak ve Autogyro arasında kritik bir fark oluşur: Sabit Kanatlı uçaklar belirli bir groundspeed'e ulaştıktan sonra rotation manevrasına (alevon ve elevatorun pitch ekseninde artış yaratmak için ayarlanması) başlarken, Autogyrolar'da bu durum tam tersidir. Rotorun yeterli açısal hız kazanması için hareketsiz pozisyondan başlayarak rotor yeterli hıza yaklaştıkca pitch, nominal duruma getirilir. Kalkış anında rotor nominal pozisyonda olmalıdır.

Autogyrolar'ın sabit kanatlı uçaklara karşı bir farkı ise irtifa kazanılması için aracın oryantasyonunun pitch ekseninde değişmek zorunda olmamasıdır. Basitçe airspeed'in artması ile rotor hızı artacaktır ve sonuç olarak daha fazla kaldırma kuvveti üretilecektir. Airspeed'in artması ile daha fazla kaldırma kuvvetinin üretilme durumu sabit kanatlı uçaklarda da olsa genelde irtifa artış hızının ileriki bölümlerde bahsedilecek kaldırma katsıyı ile kısıtlanması sebebiyle pitch ekseninde bir artış ile irtifa kazanım hızı artırılır. Autogyrolar'ın rotor devrinin fazla artmasını ve drag oluşturmasını önlemek amacıyla otorotasyon sağlandıktan sonra genelda rotor pitch değiştirilmez ve sadece airspeed değişimi ile irtifa değiştirilir.

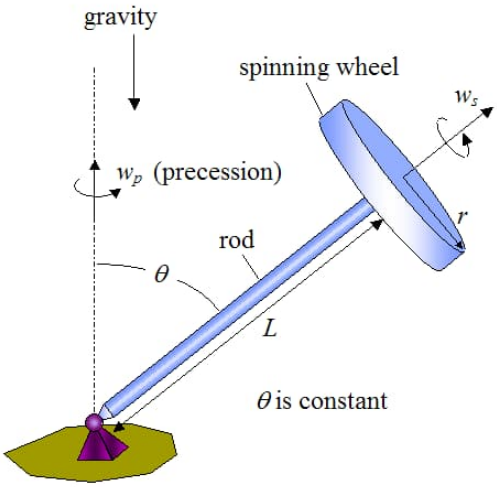
Şekil 1.3 Autogyro Kalkışı Sırasında Rotor Açısı

Otorotasyon sonucunda verimli bir şekilde kaldırma kuvveti üretilebilmesi için rotor pallerinin bir airfoil'i (Kanat profili) olmak zorundadır. İleriki konularda Kanat profili'ne değinilecektir.

1.3 Jayroskopik Presizyon

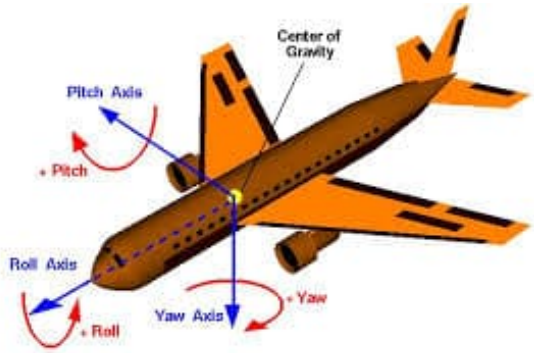
Autogyrolar'a ismini veren diğer bir olgu ise Jayroskopik presizyon'dur(gyroscopic precission). Jayroskopik presizyon, rotorun dönme hareketi sırasında rotorcraft'ın stabilitesini artıran bir fenomendir. Rotorun dönme hareketi, hava aracının roll durumuna karşı direnç sağlar ve böylece daha stabil bir uçuş deneyimi sunar. Bu özellik, hem bir avantaj olurken hem de bir dezavantaj olabilir, çünkü

pilot komutu olarak roll verilmesi durumunda rotorun dönüş yönüne bağlı olaraktan gövdeye 90 derece olacak şekilde bir tork uygulancağından aracın havadaki (airspeed) hızı artıp azalabilir. Bu sebepten ötürü rotoru saat yönünün tersine dönen autogyro'lar sol'a roll sırasında hızlanırken, saat yönünde dönen autogyro'lar sağ'a roll sırasında hızlanır.



Şekil 1.4 Döenen bir tekerleğin/topaçın eğik durumda iken jayroskopik presizyon etkisi ile devirlmeden dengede durması.

Şunu belirtmem gerekir ki jayroskopik presizyonun büyük bir bölümü açısal momentumun sağladığı inersiya (eylemsizlik) tarafından sağlanır, örneğin rotorlarının dönme hızı eşit olan ancak pal kütleleri farklı olan autogyroların jayroskopik presizyon etkisi de farklı olur. Bu sebepten ötürü jayroskopik presizyon etkisi gerçek boyut autogyrolarda daha belirgin olabilir, çünkü gerçek boyut autogyroların rotorları genellikle daha ağırdır ve daha yüksek açısal momentum sağlarlar. Jayroskopik presizyon sebebiyle gerçek boyutlu Autogyrolara yön verilmesi genellikle rudder ile yaw yapılarak sağlanır, çünkü rudder ile yaw yapıldığında rotorun boşluktaki ekseninde daha az oryantasyon değişimi sağlanacağından airspeed değişkenliği daha az olur. RC Autogyrolarda ise yön verme hem rudder hem rotor tilt mekanizması ile roll yapılarak sağlanır, çünkü RC Autogyroların rotorları genellikle daha hafiftir ve daha düşük açısal momentum sağlarlar, bu sebepten ötürü jayroskopik presizyon etkisi daha az olur ve rotor tilt mekanizması ile roll yapıldığında airspeed değişkenliği daha az olur.



Şekil 1.5 Pitch Roll ve Yaw şeması

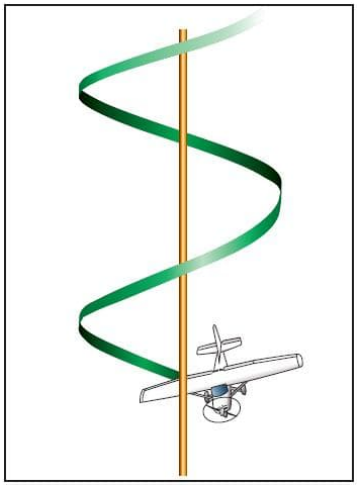
Yukarıda anlatılan etkikler her ne kadar RC autogyro'larda az olsa da aracın, airspeed ile doğru orantılı olacak şekilde pilotun kumandadan göndereceği roll komutuna vereceği tepkinin gerçekleşme süresini (gecikme) uzatır. Ayrıca bazı ekstrem durumlarda yaw değişmesine zıt tepki olarak jayroskopik presizyonun sağlayacağı torkun (90 derece) roll'a etkisi olacağından olacağından pilotun kumanda üzerinde yaw verdiği yönün zıttına roll vermesi gerekbilir.

Şimdi aklınıza rotorun kütlesini olabilidğince az tutarak açısal momentumu düşük tutarak roll manevralarını kolaylaştırmak geliyor olabilir. Bu her ne kadar doğru olsa da bu her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Rotorun kütlesini azaltmak, rotorun dönme hareketi sırasında daha az stabilite sağlayacaktır. Ancak yukarıdaki fikri kötü bir fikir yapabilecek asıl faktör rotorun dönüşünün (ve kaldırma kuvveti üretmesini) devam etmesini sağlayan airspeed'in düşmesi sırasındaki rotor RPM değişimi kompliyansı azalamasıdır. Başka bir deyişle rotorun kütlesini azaltmak, hava da ani airspeed değişimi veya rüzgar hızı değişimi sırasında bu değişime hava aracının kaldırma kuvveti azalma veya artması ile vereceği tepkiyi hızlandıracaktır bu ise aracınızın stabilitesini etkiler. Özellikle 2 pal'e RC Autogyrolarda inersiya'yı arttırmak için pal uçlarına ekstra kütle (Tip Weight) konulması gerekmektedir. Bu kütlenin pallerin uçlarına konulması torku arttırması açısından pallerin diğer bölümlerine konulmasına kıyasla avantajlıdır.

1.4 Asimetrik Lift

Sanılanın aksine bir elektirik motorunun pervane momentinden dolayı gövdeye roll ekseninde uygulayacağı gibi bir tork, rotor için (jayroskopik presizyon etikleri dışında) geçerli değildir çünkü rotorun dönüşü gövdeye bağlı bir aksam tarafından sağlanmaz, hava akımının rotora çarpması rotorun gövdeye tork uygulmasına gerek bırakmaz. Eğer bu mit doğru olsaydı, rotor hızlandıkça hava aracının yaw ekseninde kaymalar olması gerekirdi. Biz rotoru serbest dönüşlü yapark bu sorundan kurtuluyoruz ama karşımıza başka bir sorun çıkıyor: Asimetrik Lift.

Autogyrolar'ı biraz daha karmaşık hale getiren bir diğer olgu ise asimetrik lift'tir.
Asimetrik lift sadece autogyroları etkikleyen bir durum değildir, sabit kanatlı uçakların flat spin'e girmesi,ya da rudder ile yaw ekseninde değişim sağlanması sırasında roll değişimi bunun bir farklı araçlardaki örneklerindendir.

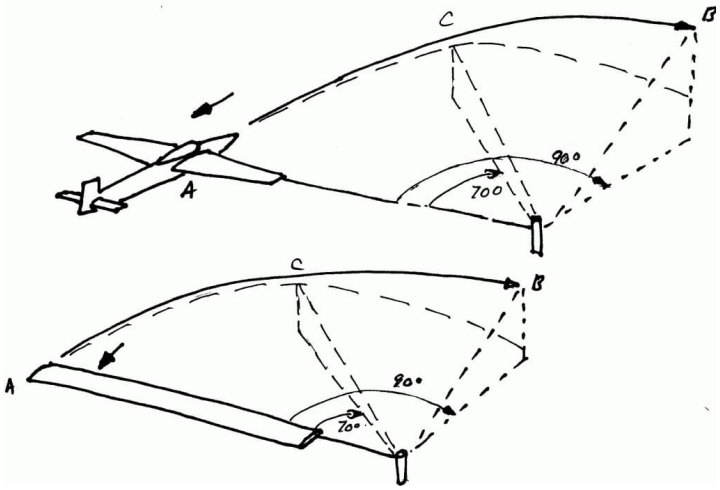


Şekil 1.6 Sabit kanatlı uçaklarda flat spin

Asimetrik lift, hava aracının otorotasyon sırasında rotorun bir tarafında daha fazla kaldırma kuvveti üretilmesi durumudur. Bu durum, hava aracının dengesini etkileyebilir ve pilotun kontrolünü zorlaştırabilir. Asimetrik lift, genellikle rotorun dönme yönüne bağlı olarak ortaya çıkar ve roll eksenini etkiler; hava akımının rotor pallerine çarpma açısına bağlı olarak değişebilir. Rotora gelen seyir yönüne

paralel hava akımı rotorun advancing blade'ine (hava akımına zıt yönde dönen 180 derecelik bölümdeki pal) çarparak daha fazla kaldırma kuvveti üretirken, retreating blade'ine (hava akımı ile aynı yönde dönen 180 derecelik bölümdeki pal) çarpan hava akımı daha az kaldırma kuvveti üretebilir. Bu durum, özellikle düşük hızlarda ve yüksek hücum açılarında daha belirgin olabilir. Bu sebepten ötürü rotora sağ veya sola bakacak şekilde trim vermek asimetrik lift sorununu farklı hızlarda uçuş sırasında telafi etmeyecektir.

Not: Bu kavramlar Leading edge ve Trailing edge kavramlarıyla karıştırılmamalıdır.



Şekil 1.7 sabit kanatlı uçaklarda asimetrik lift

Gerçek boyuttaki autogyrolar'ın genellikle iki palli olmasının sebebi tam da bunu tek eksenli bir mahsal mekanizması ile çözmek içindir, böylece oluşan asimetrik lift aracın roll ekseninde bir tork oluşturmak yerine mahsal mekanizması ile pallerin kendilerini aşağı yukarı hareket ettirmek için kullanılır, böylece asimetrik lift etkisi azaltılır. RC autogyroların pal sayısı oldukça değişkendir çünkü paller gerçek boyutlara göre çok çok hafiftir. Tek sayıda pal içeren RC autogyorlar da mahsal mekanizması yerine rotorun rulmana ve pallere bağlandığı kısımda bulunan esnek ve rijit olmayan bir plakanın esnemesi sağlanarak kompanse edilir. Çift sayıda pal içeren RC autogyorlar da mahsal mekanizması veya az önce bahsedilen esnek plaka mekanizması ile kompanse edilir.

Şekil 1.8 Gerçek boyut autogyronun asimetrik lift kompensasyonu için mahsal mekanizması

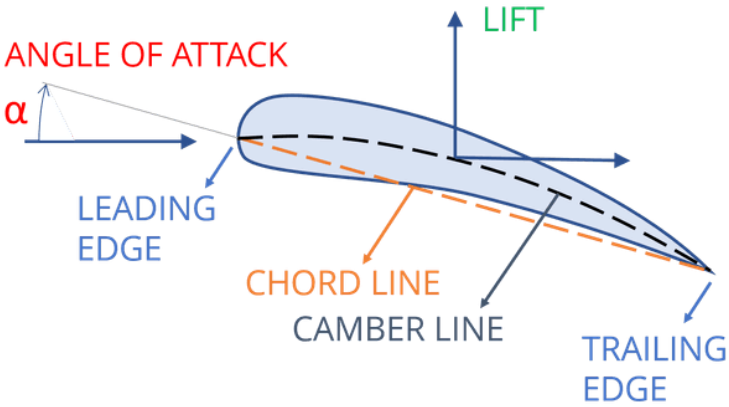
1.5 Kanat Profili

Kanat Profili, rotorun kaldırma kuvveti üretme yeteneğini etkileyen önemli bir faktördür. Kısaca tekrar etmek gerekirse kanatların nasıl kaldırma kuvveti ürettiği üzerine yaygın bir şekilde kabul edilen iki adet

açıklama bulunur: Bernoulli prensibi ve Newton'un üçüncü hareket yasası. Bernoulli prensibine göre, kanat profilinin üst yüzeyi alt yüzeyine göre daha uzun bir yol kat eder ve bu nedenle üst yüzeydeki hava akımı daha hızlı hareket eder, bu da üst yüzeyde daha düşük bir basınç oluşturur ve böylece kaldırma kuvveti üretilir. Newton'un üçüncü hareket yasasına göre ise, kanat profili hava akımını aşağı doğru yönlendirir ve bu da kanat üzerinde yukarı doğru bir tepki kuvveti (kaldırma kuvveti) oluşturur. Kanat profilleri simetrik de olabilir bu durumda Bernoulli prensibi tek başına kaldırma kuvveti üretmek için yeterli olmaz, ancak Newton'un üçüncü hareket yasası hala geçerlidir ve kanat profili hava akımını aşağı doğru yönlendirerek kaldırma kuvveti üretebilir.

Şekil 1.9 Clark Y kanat profili

Kanatlara havanın hangi hızla ve açıyla çarptığına göre kaldırma kuvveti değişebilir. Hücum açısı, kanat profilinin hava akımına göre yaptığı açıdır ve genellikle derece cinsinden ifade edilir. Hücum açısı arttıkça, kanat daha fazla kaldırma kuvveti üretebilir. Hız artışı da kaldırma kuvvetini artırabilir, ancak belirli bir hızdan sonra kanat üzerindeki hava akımı ayrılmaya başlayabilir ve bu da kaldırma kuvvetinin azalmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle yüksek hücum açılarında daha belirgin olabilir. Ancak bizim yapacağımız RC Autogyro için bu durumun etkisi genellikle ihmal edilebilir olacaktır, çünkü RC Autogyro'ların uçuş hızları genellikle düşük olur ve bu nedenle kanat üzerindeki hava akımının ayrılması daha az olasıdır.



Şekil 1.10 Kanat Profili Geometrik Parametreleri

Sabit Kanat araçlar için airfoiller belirli bazı analiz programları ile sabit kanatlar için oldukça detaylı bir şekilde analiz edilebilirken, rotorlar için bu durum daha karmaşıktır. Rotor pallerinin açısal hızları aynı olsa da yarıçap boyunca farklı çevresel hızlara sahip olan bölümleri olacağından bir pal, uzunluğu boyunca farklı bölgelerde farklı kaldırma kuvveti üretir, bu da rotorun aerodinamik performansını analiz

etmeyi zorlaştırır. Ayrıca, rotorun dönme hareketi sırasında hava akımının rotor pallerine çarpma açısı sürekli olarak değişebilir (flaplenme), bu da rotorun aerodinamik performansını etkileyebilir. Bu nedenle, rotorların aerodinamik performansını analiz etmek için genellikle deneysel veriler veya daha karmaşık hesaplama yöntemleri kullanılır. Bizim yapacağımız bu çalışmada hava aracımız küçük olacağından dolayı Reynolds sayımız küçük olacağından dolayı alışılagelmiş gyrocopter aerodinamik analiz yöntemleri yerine daha basit statik analizler ve bu statik analizlerden türetilmiş yarı-dinamik analizlerden yararlanacağız.

bu çalışma için bilinmesi profilin kaldırma kuvvetini belirleyen özgün parametreler:

- **α_0 - Sıfır Kaldırma Açısı:** Kanat profilinin sıfır kaldırma kuvveti ürettiği hücum açısıdır. Bu açı, kanat profilinin geometrisine bağlıdır ve kamburlu kanat profilleri genellikle negatif bir sıfır kaldırma açısına sahiptir, yani bu tür kanat profillerinin kaldırmam kuvveti üretmeyi bırakması için negatif bir hücum açısına ihtiyaç duyarlar.

- **CL - Kaldırma Katsayısı:** Kaldırma kuvvetinin, hava yoğunluğu, hız ve kanat alanına göre normalize edilmiş bir ölçüsüdür. Kaldırma katsayısı, hücum açısına bağlı olarak değişir ve genellikle hücum açısı arttıkça artar, ancak belirli bir hücum açısından sonra azalabilir (sabit kanatlılarda stall durumu).

Gerçek boyuttaki Autogyroların palleri genellikle pozitif hücum açısına sahip kanat profilleri kullanırlar. Bu durum rotorun daha çok drag üretmesine sebep olur ancak düşük hızlarda daha fazla kaldırma kuvveti üretilmesini sağlar, bu da otorotasyon sırasında daha iyi performans sağlar. Öyle ki bu sebepten ötürü prerotator sistem kullanılmaması durumunda pozitif hücum açısı sebebiyle otorotasyon başlaması çok zor olacaktır.

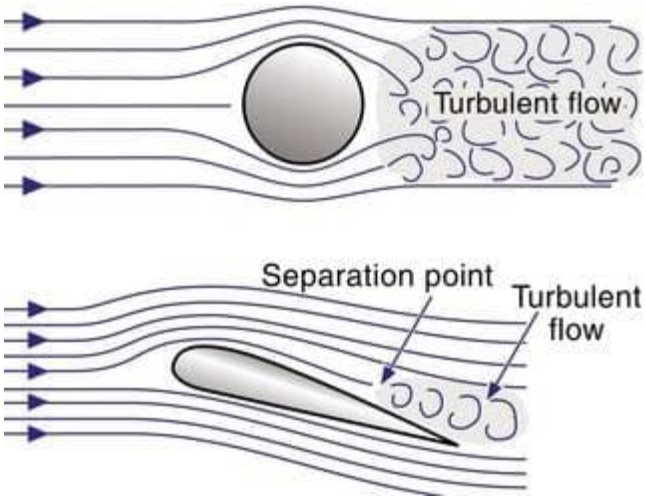
Biz RC Autogyrolar için negatif hücum açısına sahip paller kullanacağız, bu şekilde spontan bir şekilde otorotasyon başlatma şansımız olacak ancak bir *trade-off* olarak rotorun düşük devirlerinde çok daha az kaldırma kuvveti üretecektir, bu da rotorun yeterli kaldırma kuvveti üretmesi için rotorun aracın boyutuna oranla çok hızlı (200-300 RPM) bir şekilde dönmesi gerektiği anlamına gelir. Negatif hücum açısına sahip pal kullanımı demek airfoil olarak da *α_0 (Sıfır Kaldırma Açısı)* değeri negatif olan bir profil kullanmamız gerektiği anlamına gelmektedir.

Rotorun dönüş/tahrik kuvveti genellikle pallerin iç kısımlarından kaynaklanırken, kaldırma kuvveti genellikle pallerin uç kısımlarından kaynaklanır. Bu durum, palin farklı bölümlerinde farklı çevresel hızı dolayısı ile lineer olmayan *CL (Kaldırma Katsayısı)* dağılmından kaynaklanır. Bu nedenle, Gerçek Boyut Autogyrolar'da rotorun aerodinamik performansını optimize etmek için genellikle pallerin iç kısımlarında daha düşük hücum açısına sahip kanat profilleri kullanılırken, uç kısımlarında daha yüksek hücum açısına sahip kanat profilleri kullanılır. Bu şekilde, rotorun dönüş/tahrik kuvveti ve kaldırma kuvveti arasında bir denge sağlanabilir. Eğer pallerinizin tümü aynı kanat profiline sahip olacak şekilde tasarlanırsa, bu durumda rotorun aerodinamik performansı optimize edilmeyebilir, ancak bu durum genellikle RC Autogyrolar için kabul edilebilir bir durumdur, çünkü RC Autogyrolar genellikle daha küçük ölçekli ve daha hafif olduklarından dolayı aerodinamik performans optimizasyonu gerçek boyutlu autogyrolara göre daha az kritik olabilir. Eğer 3D yazıcı teknolojisi kullanarak pal tasarlayacaksanız, aynı pal üzerinde merkezden uca doğru hücum açısı artacak şekilde bir tasarım yaparak tek bir palde farklı kanat profilleri

kullanarak aerodinamik performansı optimize edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle pallerinizin uzunluğunu önemli derecede kısaltabilirsiniz.

Biz bu çalışmada, RC Autogyro'muzun üretim kolaylığı açısından Clark Y profilini kullanmayı tercih ettik. Clark Y görece düz tabanlı bir kanat profili olup α_0 *(Sıfır Kaldırma Açısı)* -3 dereceye yakın olan bir profildir. Bu sebepten ötürü Clark Y profilini kullanarak tasarlayacağımız pallerin hücum açısı -3 dereceyi geçmeyecek şekilde tasarlayarak negatif hücum açısına sahip paller kullanmış olacağız. Clark Y profiline alternatif olarak RC Autogyrolar'da genellikle daha iyi performans sunan SG6042 profili de tercih edilmektedir ancak tabanı düz olmadığından dolayı otomasyon kullaılmadan (CNC, Freze) üretimi daha zor olabilir.

Üreteceğiniz farklı profillere sahip rotorlar arasında basit bir verimlilik testi yapmak için eşit hava akımına sahip bir ortamda rotorun tepke oluşturacağı yöne rotora bağlı olmayan bir cihaz ile sabitleyeceğiniz kağıt parçasının ne kadar hareket ettiğine bakabilirsiniz. Başka bir test olarak da eşit devirde döndüğünden emin olduğunuz rotorların hangisinin daha az ses çıkardığını ölçerek de öğrenebilirsiniz, daha az ses genellikle daha az drag ve türbülent akım indikatörü olduğundan daha verimli rotor demektir (Dikkat: bu test hücum açıları farklı olan rotorları karşılaştırmak için etkili bir yöntem değildir).



Şekil 1.11 Kanat/Palin verimsizleşmesine yol açan türbülent akımlar arttıkça oluşan sesin artıcağına dikkat ediniz.

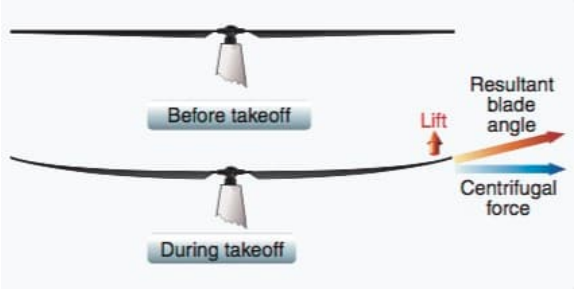
1.6 Konileşme Açısı

Stabilitesi açısından kritik bir noktaya değinmek istiyorum. Sabit kanatlı uçaklarda stabiliteyi artırmak amacıyla kanatlar gövdeye dihedral adı verilen bir açıyla monte edilir; yani kanat uçları, kanat köküne göre daha yukarıda konumlandırılır. Bu sayede uçak roll (yatış) ekseninde bir dengesizliğe girdiğinde, yere daha paralel hale gelen kanat daha fazla kaldırma kuvveti üreterek uçağı pasif bir şekilde tekrar dengeye getirir.

Ancak RC autogyrolarda rotor pallerine yapısal olarak önceden verilmiş bir dihedral açısı eklemek pek mantıklı değildir. Rotorun yüksek devirlere ulaştığı anlarda, merkezkaç kuvvetinin paller üzerinde

yaratacağı dışa doğru çekim, dihedral açısının yapıldığı kök bölgesinde aşırı stres birikmesine ve mekanik parçalanmalara yol açabilir.

Bunun yerine, pallerde çok esnek olmayan ama tamamen rijit de olmayan bir malzeme kullanıldığında, uçuş sırasında pallerin yukarı doğru esnemesiyle coning angle (konileşme açısı) adı verilen yapı oluşur. Bu açının darlığı, üretilen kaldırma kuvveti ile merkezkaç kuvvetinin farkı ile doğru orantılıdır. Ayrıca **Şekil 1.12'de** gösterildiği gibi pallerin çevresel hızı kökten uca doğru artacağından pallerin uçları genelde daha fazla esneme yapar. Pallerin yukarı doğru esnemesi, tıpkı sabit kanatlılardaki dihedral etkisi gibi pasif bir yatış stabilitesi sağlar.



Şekil 1.12 Kalkış sırasında oluşan konileşme açısı

Buradaki temel fark şudur: Sabit kanatlılarda dihedral açısı geometrik olarak sabittir. Autogyrolarda ise bu açı, kaldırma kuvveti ve merkezkaç kuvvetinin bir bileşkesidir. Roll düzeltmesi sırasında pallere binen yük değiştikçe merkezkaç kuvvetinin bu esnemeye karşı koyma potansiyeli devreye girer. Bu durum, konileşme açısının dinamik olarak değişmesine neden olur ve teorik olarak birim zamanda doğrusal bir biçimde değişmeyen ancak yeterince değişken bir stabilite etkisi sunar.

Konileşme açısının oluşması sonucu bir dezavantaj olarak pal uçlarındaki lift vektörünün yönü rotor'un merkezine yakşlaşacağından dolayı rotorun kaldırma kuvveti azalır. Bu demektir ki rotor devri arttıkça kaldırma kuvveti sadece *CL (Kaldırma Katsayısı)*'na bağlı olacak şekilde artmayacaktır.
Ayrıca pallerin rotorun merkezine yaklaşması bir sonraki başlık altında anlatılacak, Coriolis Etkisini doğurur.

RC Autogyro'larda rotor çapının gerçek boyutlara kıysala önemli derecede küçük olması, genellikle konileşme açısının azaltacağı kaldırma kuvvetini hesaba katmamız gerekmez. Ancak Glauert Moore Penrose Tarafından hazırlanan bir Scilab skripti ile bu durum analiz edilebilir.

1.7 Coriolis Etkisi

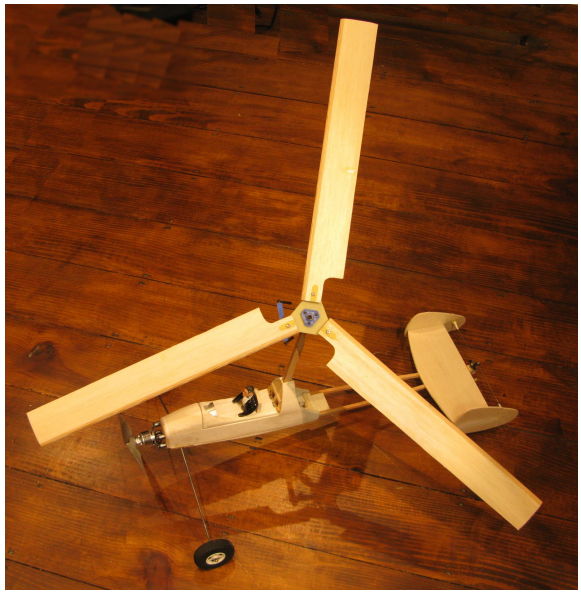
Dönen cisimlerde açısal momentumun korunması nedeniyle ortaya çıkan bir olgudur. Rotorun dönme hareketi sırasında pallerde oluşan kaldırma kuvveti sonucunda pallerin konileşmesi ve ona tepke olarak gelişen aşağı osilasyon ile birlikte palin kütle merkezinin rotorun merkezine yaklaşmasıyla birlikte palin açısal momentumunu korumak için çevresel hızının artması gerekir. Bu durum, palin dönüş yönünde öne doğru ivmelenmesine (lead) yol açar. Pallerin yukarıdaki durumundan geri aşağı inmesi, yani palin aşağı doğru osilasyonu sırasında kütle merkezinin dönüş ekseninden uzaklaşmasıyla birlikte palin çevresel hızı

azalmak ister ve bu sefer pal dönüş yönünde geri kalır (lag). Bu ileri-geri salınım hareketine lead-lag adı verilir. Pallerin yukarı ve aşağı sallanmasına flaplenme denir.

Not: Sadece yukarı durumda lead gerçekleşmez eğer merkezi konumdayken her hangi bir sebepten aşağı doğru ivmelenme başlarsa lead durumu pallerin aşağı sarkması ile ve pallerin eski haline dönmesi ile lag durumu da gerçekleşebilir. Buradaki temel fark pallerin ivmelenmesinin paller hangi konumda iken başladığıdır!

Lead-lag hareketinde flaplenme ile pallerin ileri ve geri hareketi doğru orantılı olacağından lead-lag hareketi iki şekilde engellenebilir: rotor pallerinin bağlantı noktasının geveşk tutulması ile pallerin köklerinin kısa mesafede serbest hareketi sağlanarak ya da pallerin köklerine yukarı ve aşağı flaplenmeyi sönümleyecek bir amörtisör mekanizması olan lead-lag damperleri yerleştirilir.

Gerçek boyut Autogyro'larda pal kütlesi RC Autogyro'lara göre daha fazla olduğundan bu etki oldukça büyük değerlere ulaşabilir ve paller arasındaki lead-lag hareketi gövdede periyoduk bir sallanım oluşturabilir. Asimetrik lift bölümünde bahsettiğimiz mahsal mekanizması da (2 palli Autogyro'larda kullanılan) flaplenmeye izin vereceğinden Coriolis etkisinin büyüklüğü daha da artar. Bu yüzden gerçek boyut Autogyro'larda lead-lag damperleri kullanılır.

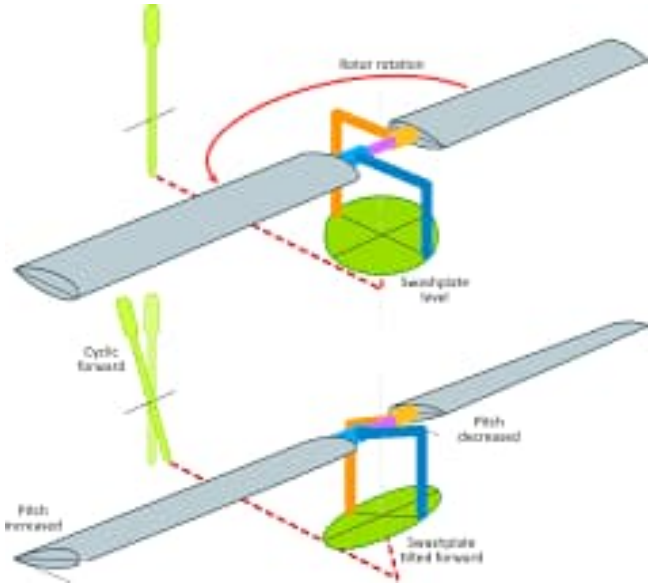


Şekil 1.13 Atom Autogyro modelinde rotor head kısmında rotor şaftının sabitlendiği kısmın pallerin rotasyonunu limitlendiğine dikkat ediniz.

RC Autogyro'larda ise pallerin kütlesi çok küçük olduğundan Coriolis efekti genellikle ihmal edilebilir düzeyde kalır. Ancak yine de kısmi bir önlem alınabilir: Pallerin rotor head kısmına tek bir vida ile çok sıkı olmayan bağlantısı ile pallerin rotor head üzerinde ileri ve geri hareketi sağlabilir ayrıca rotor head'in şafta sabitlendiği vidaların pallerin köklerine yakın tutulması, pallerin rotor head üzerinde ekstrem bir hareketini engelleyecek etkisi bulunacaktır. Buna bir örnek **Şekil 1.13**'de gösterilmiştir.

1.8 Tilt Rotor ve Siklik Rotor Mekanizmaları

Tilt rotor mekanizması, rotorun uçuş sırasında bağlı olduğu mahsal yüzeyinin tilt edilmesi ile pitch ve roll ekseninde kontrol sunar. Helikopterlerde yaygın olarak kullanılan siklik rotor mekanizması ise, rotorun çevresindeki belli bölümlere ulşana pallerin hücum açılarının ayrı ayrı değiştirilmesine olanak sağlar. RC Autogyrolarda genellikle tilt rotor mekanizması tercih edilir, çünkü daha basit ve hafif bir yapıya sahiptir. Ancak bazı gelişmiş RC Autogyrolarda siklik rotor mekanizması da kullanılabilir. Siklik motor mekanizmasnın kullanılması durumunda rotorun gövdeye nominal yerleşim açısının çok iyi bir şekilde hesaplanması gerekmektedir.



Şekil 1.14 Siklik Rotor Mekanizması

Asimetrik lift bölümünde bahsedildiği gibi rotora belirli bir açıda trim vermek asimetrik lift sorununu farklı hızlarda uçuş sırasında telafi etmeyecektir, bu sebepten ötürü tilt rotor mekanizması veya siklik rotor mekanizması kullanarak roll ekseninde düzeltme yaparak asimetrik lift etkisini azaltmak daha etkili bir yöntem olacaktır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, asimetrik lift etkisinin tilt rotor mekanizması ile kompensasyonu sağlandığında aracın kütle merkezinin teoride değişmemesi gerekirken, pratikte kullanılan mahsalın boyutlarına göre değişecektir. Bu durum büyük Autogyro'larda daha az belirginken küçük Autogyro'larda "Rotor-induced Vibration" adlı bir duruma yol açarak gövdenin ritmik rezonansına sebebiyet verebilir.

Siklik rotor mekanizmasının bir avantajı jayroskopik presizyon sonucu oluşan uçuş stabilitesi için çoğu negatif etkinin minimize edilmesidir.